2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Stroboskopik fotoğraflama tekniğiyle serbest düşen bir kürenin eşit zaman aralıklarındaki düşey konumları kaydedilmiştir.

Fotoğrafta aralıkların aşağı doğru giderek açılması hareketin hangi özelliğine doğrudan kanıt oluşturur?

2 — 15 puan

Eğik düzlem üzerinde serbest bırakılan bir kaykaycı aşağı doğru hızlanmaktadır.

Kaykaycının serbest cisim diyagramında yüzeye dik ve yüzeye paralel etki eden kuvvet bileşenlerini tanımlayınız.

3 — 15 puan

Kinetik sürtünme katsayısı 0,3 olan yatay bir yolda 6 kg kütleli bir blok 30 N'lık yatay kuvvetle çekilmektedir (g = 10 m/s²).

Bloğa etki eden kinetik sürtünme kuvvetini ve bloğun ivmesini hesaplayınız.

4 — 15 puan

Hava direnç kuvveti $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ formülüyle hesaplanmaktadır.

Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanının (A) artırılması limit hızı nasıl etkiler?

5 — 10 puan

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tam tur atması için geçen süre periyot (T) olarak tanımlanır.

Periyodu 4 saniye olan ve 3 metre yarıçaplı çembersel yörüngede dönen cismin çizgisel hızının büyüklüğünü hesaplayınız (π = 3).

6 — 10 puan

Yatay bir virajı dönen bir otomobilin savrulmadan güvenle dönebilmesini sağlayan kuvvet nedir?

Viraj yarıçapı r = 50 m ve sürtünme katsayısı k = 0,8 olduğuna göre aracın savrulmadan dönebileceği maksimum güvenli hızı hesaplayınız (g = 10 m/s²).

7 — 10 puan

Düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cisim en alt ve en üst noktalardan geçmektedir.

İpteki gerilme kuvvetinin en büyük olduğu noktayı merkezcil kuvvet dengesini yazarak belirleyiniz.

8 — 10 puan

+3 C ve -6 C yüklü iki cisim birbirine elektriksel kuvvet uygulamaktadır.

Bu yüklerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin yönlerini ve büyüklük ilişkisini Coulomb Yasası ve Newton'ın etki-tepki prensibiyle açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....